

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

¿Qué es un proyecto?

Una serie de actividades relacionadas que, por lo habitual, se dirigen hacia un producto mayor y cuyo desarrollo requiere de un periodo considerable de tiempo.

¿Y la administración de proyectos?

La **planeación**, la **dirección** y el **control** de recursos (*personas, equipamiento y materiales*) para poder ajustarse a las limitaciones técnicas, de costo y de tiempo del proyecto.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Para administrar eficientemente un proyecto, se requieren como mínimo 3 etapas:

- **PLANIFICAR:** Especificar cada tarea a realizar en el proyecto.
- **PROGRAMAR:** Tener la información del tiempo, el costo, los recursos, etc. de cada tarea a realizar.
- **CONTROLAR:** Poder identificar en un tiempo determinado del proyecto en qué estado se encuentra las tareas que deberían ejecutarse hasta ese momento.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Cualquier conjunto de actividades con un fin específico puede ser considerado como un proyecto:

- el traslado de un centro de cómputos.
- la construcción de un centro comercial.
- poner un ser humano en la superficie de la luna.

Cada uno de ellos tienen su tamaño, complejidad y costo asociado, y no es tarea fácil terminar dichos proyectos **a tiempo y dentro del presupuesto.**

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Al administrar proyectos de gran envergadura, que involucren miles de relaciones de dependencia entre sus actividades, no es sorprendente que quienes tienen la tarea de administrarlos busquen **métodos de análisis efectivos**, que ayuden a responder algunas de las preguntas clave para que el proyecto finalice exitosamente.

Los problemas para administrar dichos proyectos, normalmente se deben a la **interdependencia de las actividades**, ya que generalmente, no es posible iniciar ciertas actividades antes de que otras hayan sido terminadas.

Si en un momento específico del proyecto, una actividad cumple con lo **planificado** y **programado** debería estar terminada.

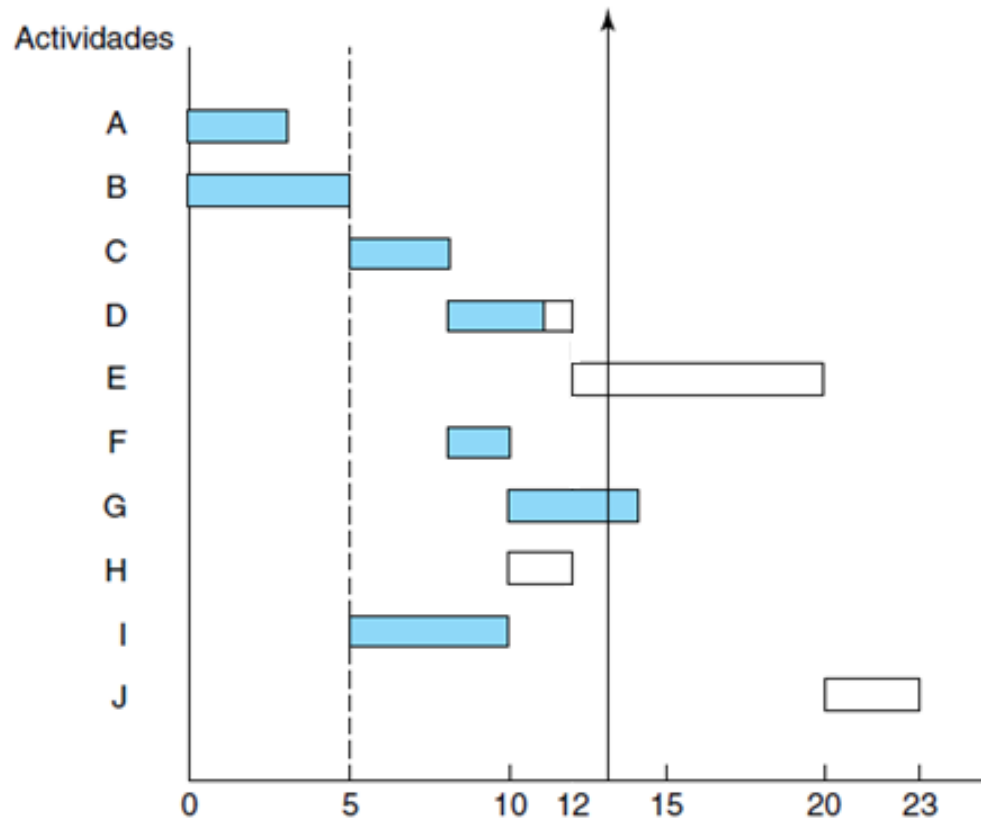
De no ser así, debemos identificar en qué porcentaje ha comenzado antes de lo previsto o bien no ha terminado cuando debía.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

- ¿Cuál es la **fecha esperada de terminación** del proyecto?
- ¿Cuál es la **variabilidad** potencial de esta fecha?
- ¿Cuáles son las **fechas de inicio y terminación** programadas para **cada actividad** específica?
- ¿Qué actividades son **críticas**, en el sentido de que deben ser terminadas exactamente como fueron programadas, a fin de cumplir la terminación del proyecto?
- ¿Cuánto tiempo pueden **retrasarse las actividades no críticas**, antes de que se incurra en un retraso en la fecha de finalización?
- ¿Cómo pueden **concentrarse más eficientemente los recursos**, a fin de acelerar la finalización del proyecto?
- ¿Qué control se debe ejercer en el **flujo de gastos** a lo largo del proyecto, a fin de que el **presupuesto** se pueda cumplir?

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

DIAGRAMA DE GANTT

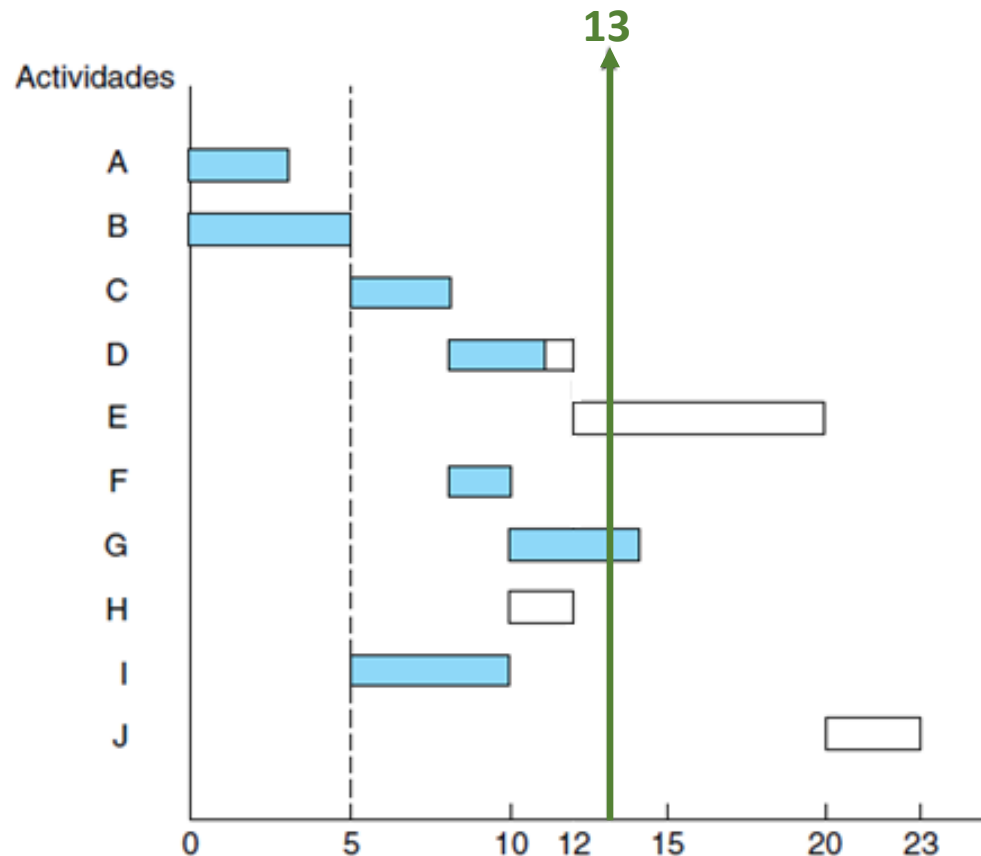


- Las **actividades** se colocan sobre el **eje vertical**.
- El **eje horizontal** es el **tiempo**.
- La **duración** de cada actividad, está representada por **una barra con la longitud correspondiente**.
- Se indica también el tiempo más temprano posible de **inicio de cada actividad**.

(por ejemplo, la actividad C no puede comenzar antes de que la actividad B esté terminada)

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

DIAGRAMA DE GANTT



- Conforme **el avance** de cada actividad, se sombrea la barra correspondiente; de este modo, en cualquier momento se puede ver qué actividades están “**en tiempo**” y cuáles no.

Por ejemplo: para la semana 13, las actividades **D**, **E** y **H** están retrasadas con respecto al cronograma, en tanto, la actividad **G** ya se terminó y por lo tanto está anticipándose al cronograma.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODOS PERT Y CPM

PERT (Program Evaluation Review Technique), Técnica de revisión y evaluación de programas, y **CPM (Critical Path Method)**, Método de la ruta crítica, son modelos que ayudan a dar respuesta a algunas de las preguntas de la administración de proyectos.

Cada uno de estos métodos de administración representa al proyecto como una red, identificando tiempos de cada tarea, relación entre las mismas, dependencia, precedencias, costos, etc.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO PERT

Para usar este método, el analista debe contar con la siguiente información:

- Una lista de las actividades que constituyen el proyecto.
- Los predecesores inmediatos para cada actividad.
- Los tiempos optimista, más probable y pesimista de cada actividad $(a; m; b)$
- El valor esperado del tiempo de cada actividad $t = (a + 4m + b)/6$.
- La desviación estándar del tiempo de cada actividad $t = (b - a)/6$.

La desviación estándar se utiliza sólo si el analista desea hacer estimaciones de la probabilidad de terminación del proyecto en una fecha determinada.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO PERT

El análisis mediante el método PERT, utiliza los datos recolectados para:

- Calcular la ruta crítica.
- Calcular el tiempo mínimo esperado en el cual se puede terminar el proyecto.
- Mostrar valores de holgura para cada actividad, junto con el tiempo esperado más lejano en el cual una actividad puede comenzar (o terminar) sin retrasar el proyecto.
- Calcular la probabilidad de que la ruta crítica actual se termine para un fecha específica. *(si se proveen estimaciones sobre la desviación estándar)*

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO PERT

En un **diagrama de red de PERT**, cada actividad está representada por una flecha llamada **arco**.

El principio y fin de cada actividad están indicados por un círculo, que se llama **nodo**.

El término **evento** también es utilizado en conexión con los nodos. Un evento representa la terminación de las actividades que llegan a un nodo.

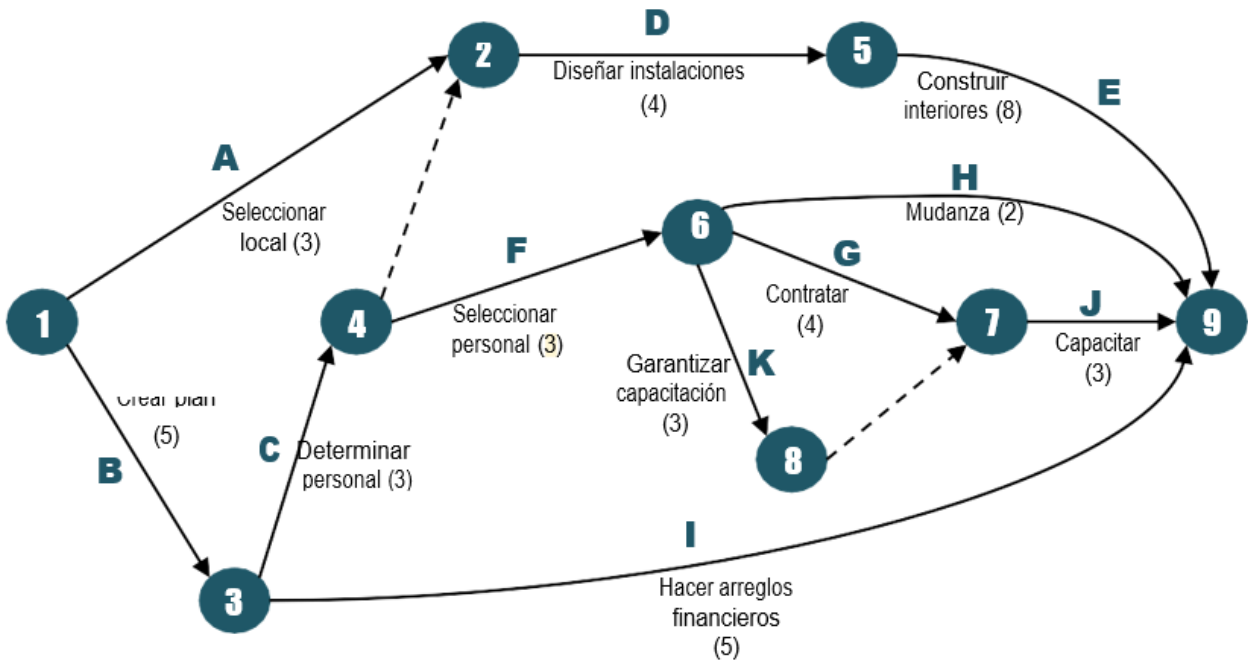
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
MÉTODO PERT

Actividad	Detalle	Precedente	a	m	b	Valor esperado	Desviación Estándar	Varianza
						$(a + 4m + b) / 6$	$(b - a) / 6$	$[(b - a) / 6]^2$
A	Seleccionar local	----	1	3	5	3	0,667	0,444
B	Crear plan organizacional	----	3	4,5	9	5	1,000	1,000
C	Determinar personal	B	2	3	4	3	0,333	0,111
D	Diseñar instalaciones	A – C	2	4	6	4	0,667	0,444
E	Construir interiores	D	4	7	16	8	2,000	4,000
F	Seleccionar personal	C	1	1,5	5	2	0,667	0,444
G	Contratar nuevos empleados	F	2,5	3,5	7,5	4	0,833	0,694
H	Realizar mudanza	F	1	2	3	2	0,333	0,111
I	Hacer arreglos financieros	B	4	5	6	5	0,333	0,111
J	Capacitar nuevo personal	G – K	1,5	3	4,5	3	0,500	0,250
K	Garantizar capacitación	F	1	3	5	3	0,667	0,444

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

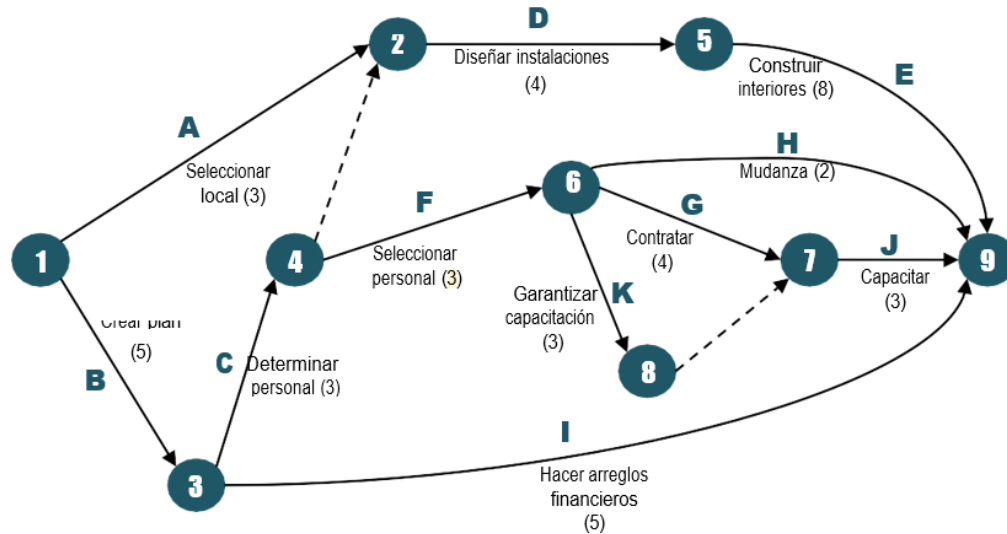
MÉTODO PERT

Act	Detalle	Pred	Valor
A	Seleccionar local	----	3
B	Crear plan organizacional	----	5
C	Determinar personal	B	3
D	Diseñar instalaciones	A – C	4
E	Construir interiores	D	8
F	Seleccionar personal	C	2
G	Contratar nuevos empleados	F	4
H	Realizar mudanza	F	2
I	Hacer arreglos financieros	B	5
J	Capacitar nuevo personal	G – K	3
K	Garantizar capacitación	F	3



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO PERT



Determinación del camino crítico

B-I	= 10
B-C-F-K-J	= 17
B-C-F-G-J	= 18
B-C-F-H	= 13
B-C-D-E	= 20
A-D-E	= 15

Las actividades **B – C – D – E** son las actividades críticas proyecto, ya que si alguna de ellas se demora más de lo especificado, el proyecto se retrasará. El resto de las actividades, tiene una holgura en su tiempo y pueden moverse sin alterar la conclusión general del proyecto.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO PERT

La desviación estándar se utiliza sólo si el analista desea hacer estimaciones de la probabilidad de terminación del proyecto en una fecha determinada.

El hecho de que los tiempos de las actividades sean variables aleatorias implica que el tiempo de conclusión del proyecto sea también una variable aleatoria. Es decir, hay una variabilidad potencial en el tiempo de conclusión total.

Aún cuando el proyecto tiene un tiempo de conclusión esperado de **20 semanas**, esto no garantiza que en realidad se termine en ese tiempo.

Resulta útil conocer la probabilidad de que el proyecto termine dentro de un tiempo especificado.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO PERT

¿Qué probabilidad existe de que el proyecto se demore 22 semanas?

Sea T el tiempo total que durarán las actividades de la ruta crítica (B-C-D-E), calculamos la Varianza de T.

$$\text{Var T} = (\text{Var B}) + (\text{Var C}) + (\text{Var D}) + (\text{Var E})$$

$$\text{Var T} = 1 + 1/9 + 4/9 + 4 = 50/9$$

$$\sqrt{\frac{50}{9}} = 2,357$$

Luego, calculamos la Desviación estándar de T

Si recordamos que el tiempo esperado de conclusión del proyecto es de 20 semanas, vemos que la distancia de esa media a 22 semanas es:

$$(22 - 20) / 2,357 = 0,8485$$

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO PERT

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621

Si consultamos la tabla de la curva normal encontramos que la respuesta es de 0,7995.

Entonces habrá aproximadamente un **80%** de probabilidad de que la ruta crítica se complete en 22 semanas.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO CPM

Como acabamos de ver, el método PERT proporciona un método útil para el análisis de problemas de programación **frente a la incertidumbre de tiempos de las actividades**. Dicha incertidumbre normalmente ocurre en proyectos nuevos o únicos, donde hay poca experiencia previa de tiempos y costos con la cual trabajar.

En aquellos proyectos donde existan datos históricos considerables mediante los cuales uno puede hacer buenas estimaciones de los requerimientos de tiempo y recursos, puede ser de interés tratar más explícitamente con **costos**, en el sentido de analizar las posibilidades de desplazar recursos a fin de reducir el tiempo de terminación.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO CPM

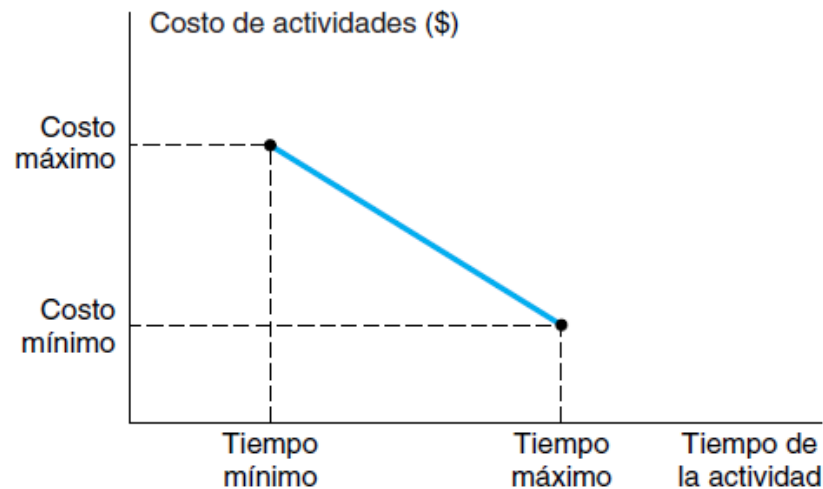
El concepto de que existe un posible **equilibrio** entre el **tiempo** que toma terminar una actividad y el **costo** de los recursos dedicados a esa actividad, es la base de un modelo que originalmente formó parte del método CPM.

El método CPM está basado en cuatro datos por cada actividad:

- **Tiempo normal:** el tiempo máximo para la actividad.
- **Costo normal:** el costo requerido para lograr terminar la actividad en el tiempo normal.
- **Tiempo de recorte:** el tiempo mínimo en que puede realizar la actividad.
- **Costo de recorte:** el costo que implica terminar la actividad en el tiempo de recorte.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO CPM



El modelo supone que el costo es una función lineal del tiempo, entonces, la elección de un tiempo de actividad implica un costo de actividad.

Dada la función de equilibrio entre tiempo y costo para cada una de las actividades, la administración tiene la oportunidad de seleccionar el tiempo de actividad e incurrir en el costo asociado.

La elección de los tiempos de actividad individuales afectará el tiempo de terminación del proyecto. La pregunta entonces es:

¿Qué tiempos de actividad deberán seleccionarse, a fin de que produzcan el tiempo deseado de terminación del proyecto a un costo mínimo?

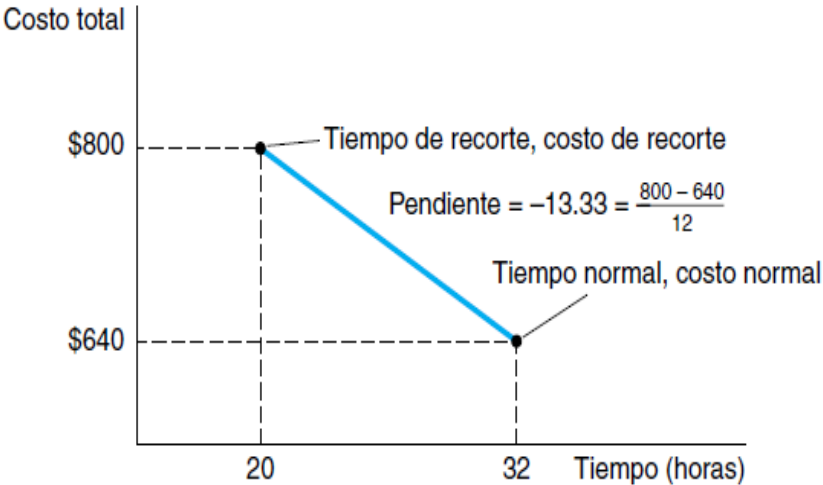
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
MÉTODO CPM

ACTIVIDAD	PREDECESOR INMEDIATO	TIEMPO NORMAL	COSTO NORMAL (\$)	TIEMPO DE RECORTE	COSTO DE RECORTE (\$)	HORAS DE RECORTE MÁXIMAS	COSTO POR HORA DE RECORTE (\$)
Diseñar el procesador de información		32	\$ 640	20	\$ 800	12	13,33
Escribir el procesador de información	DPI	40	\$ 480	30	\$ 720	10	24,00
Diseñar el paquete de análisis		50	\$ 1.000	30	\$ 1.200	20	10,00
Escribir el paquete de análisis	DPA	24	\$ 288	15	\$ 360	9	8,00
Introducir el sistema	EPI - EPA	120	\$ 4.800	70	\$ 5.600	50	16,00
			\$ 7.208				

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

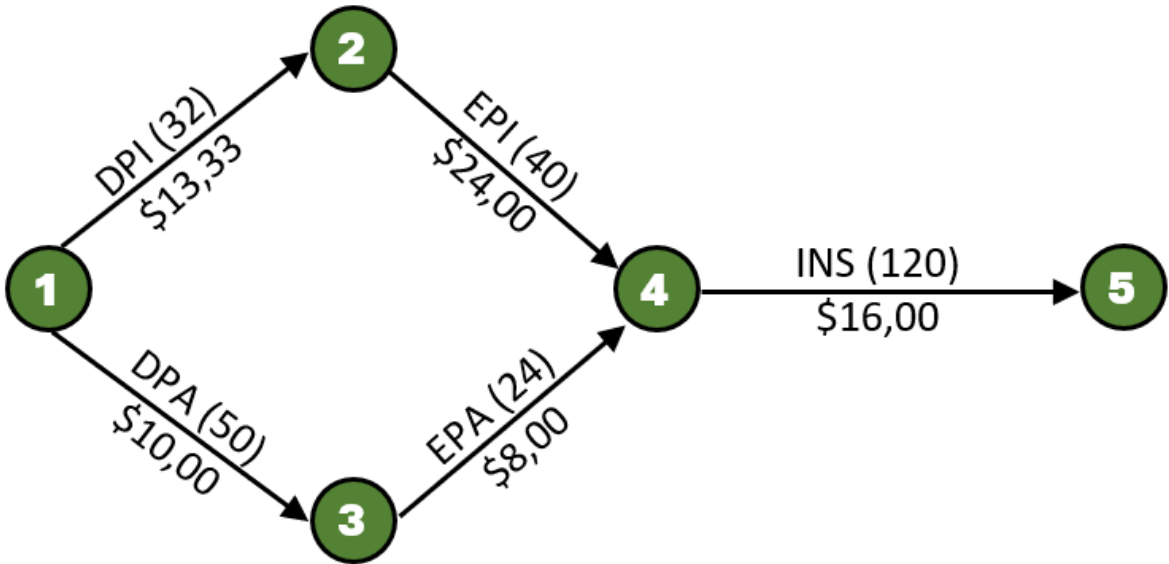
MÉTODO CPM

ACTIVIDAD	COSTO NORMAL (\$)	COSTO DE RECORTE (\$)	HORAS DE RECORTE MÁXIMAS	COSTO POR HORA DE RECORTE (\$)
DPI	\$ 640	\$ 800	12	13,33
EPI	\$ 480	\$ 720	10	24,00
DPA	\$ 1.000	\$ 1.200	20	10,00
EPA	\$ 288	\$ 360	9	8,00
INS	\$ 4.800	\$ 5.600	50	16,00
	\$ 7.208			



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO CPM



ACTIVIDAD	PREDECESOR INMEDIATO	TIEMPO NORMAL	COSTO POR HORA DE RECORTE (\$)
DPI		32	13,33
EPI	DPI	40	24,00
DPA		50	10,00
EPA	DPA	24	8,00
INS	EPI - EPA	120	16,00

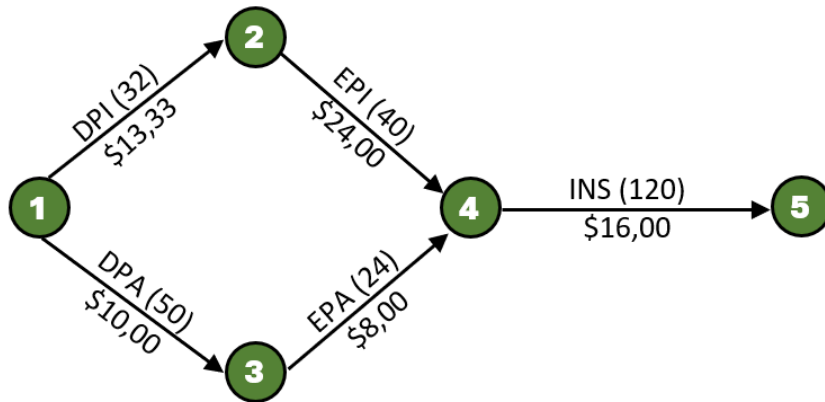
Determinación del camino crítico

DPI-EPI-INS = 192
DPA-EPA-INS = 194

La ruta crítica del proyecto es **DPA-EPA-INS** con un tiempo de **194 horas**, con un costo total de **\$ 7.208**

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO CPM



Si la administración del proyecto, quisiera recortar el tiempo en una hora, debería hacerlo en una actividad en la ruta crítica.

Es conveniente recortar una hora a **EPA**, dado que el costo es menor que cualquiera de las otras 2 actividades.

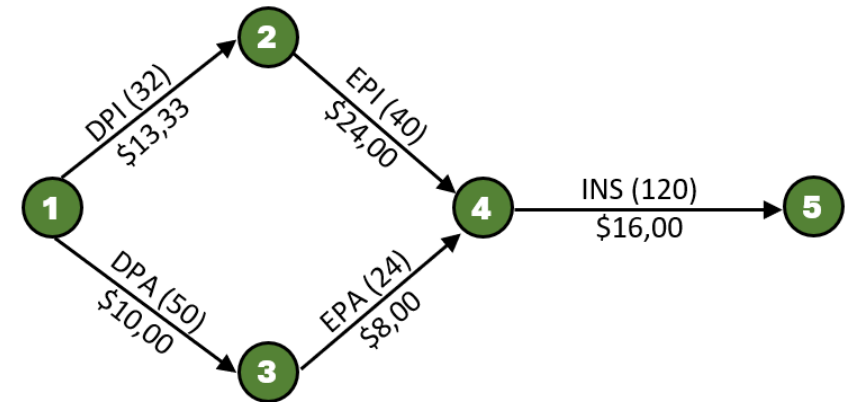
Esta decisión da como resultado un tiempo de proyecto de **193 horas** y un costo total de **\$7.216** ($7.208 + 8$).

Si quisiera lograr un tiempo de **192 horas**, aplicaría exactamente el mismo análisis, y recortaría otra hora a EPA, incurriendo así en costo total del proyecto de **\$7.224** ($7.208 + 8 + 8$).

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO CPM

Si la administración, todavía quisiera recortar otra hora al proyecto para lograr **191**, la decisión se complica, ya que ahora hay dos rutas críticas con **192 horas**.

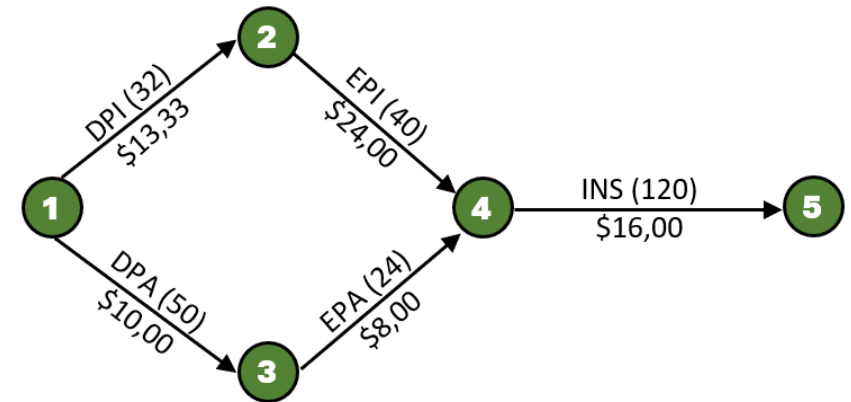


Entonces recortando una hora a alguna de las cuatro primeras actividades se acortaría **una ruta a 191 horas**, pero se mantendría en **192 el tiempo del proyecto**, debido a que aún habría otra ruta crítica de 192 horas.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÉTODO CPM

¿Un tiempo de 191 horas se lograría sólo recortando actividades de ambas rutas?



Recortando una hora en **DPI** y en **EPA** que son las de menor costo, se reduciría ambas rutas a 191 horas, y el costo total del proyecto sería de **\$7.245,33** ($7.224 + 13,33 + 8$).

Pero también se podría recortar **INS** en una hora a un costo de \$16, y el proyecto costaría **\$7.240**, ($7.224 + 16$).